

MASTER AI E DA FOR BUSINESS – BICOCCA A.A. 2025/2026

Analisi della produzione scientifica dell'Università degli studi di Bergamo

Benchmark con 6 atenei italiani comparabili - seguito dell'Homework 1
Francesco Peraro



github.com/fperaro/AIDA-for-Business---HW2

Indice

1. Obiettivo e domande di analisi
2. Dati e strumenti
3. Volume totale delle pubblicazioni
4. Le dimensioni degli atenei
5. Pubblicazioni per docente
6. Il peso dell'area medica
7. Senza area medica
8. Il carico di lavoro nel tempo
9. Carico e produttività: la correlazione
10. Aggiustamento per il carico di lavoro
11. La qualità: riscontro VQR
12. Sintesi, prossimi passi e risorse

Obiettivo e domande di analisi

Obiettivo

A partire dal Data Warehouse costruito nell'Homework 1, valutare il posizionamento di UniBG rispetto a un gruppo di 6 atenei italiani comparabili - non solo quanto produce, ma a quali condizioni, e con che qualità.

Tre fenomeni da descrivere

- Come si distribuisce la produzione per area disciplinare?
- Come è cambiata la produzione nel periodo 2015-2025?
- Come cambia il confronto normalizzando per la dimensione dell'ateneo?

Dati e strumenti

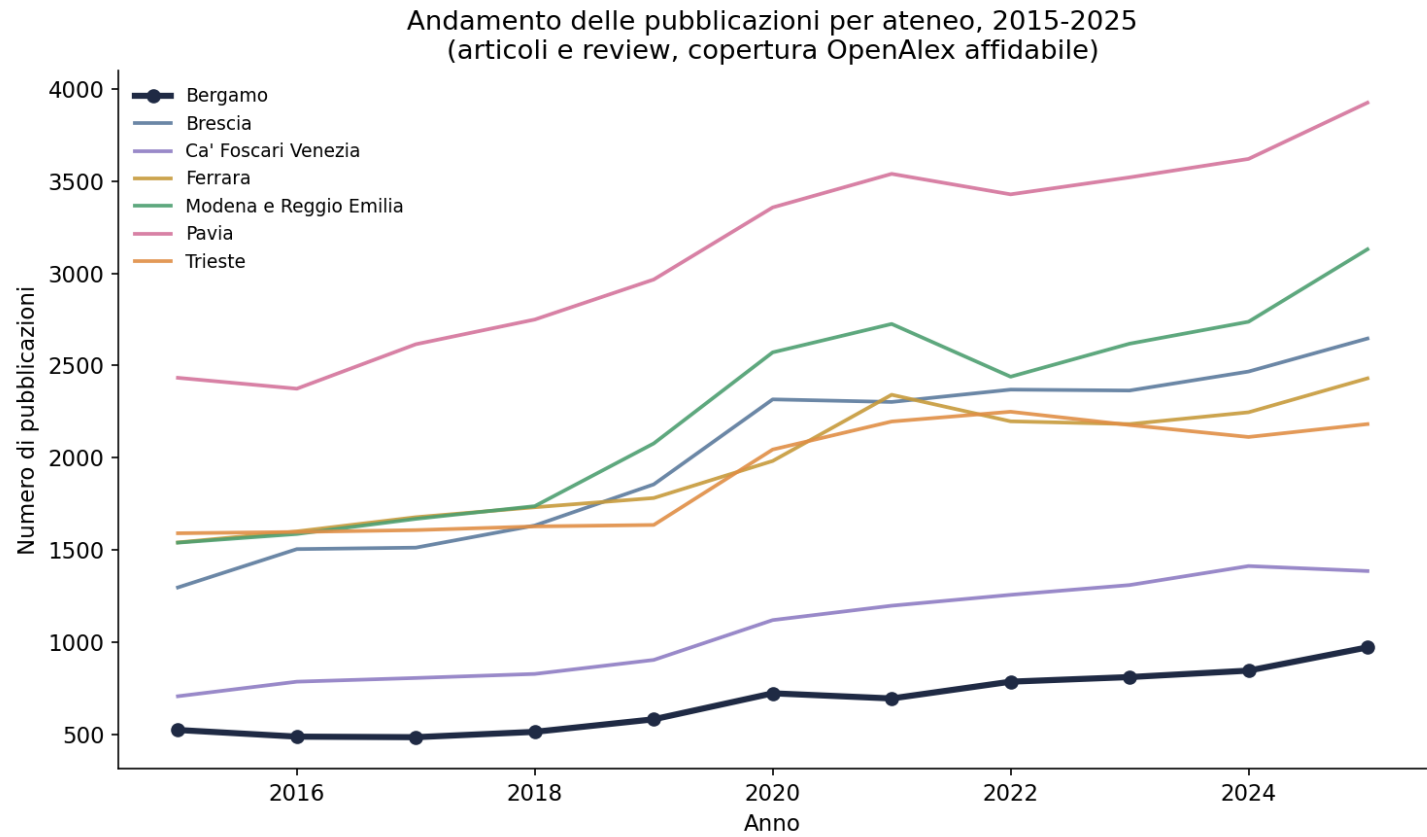
Dati

- Data Warehouse SQLite dell'HW1: 7 atenei, articoli e review 2015-2025 (OpenAlex)
- Personale (docenti, PTA, iscritti) e laureati da USTAT MUR, storicizzati 2015-2024
- VQR 2020-2024: dato ufficiale ANVUR, esterno alla pipeline, usato come confronto di qualità

Strumenti

- Python: pandas per le query, matplotlib per i grafici di questa presentazione
- Nessuna modifica alla pipeline source-staging-DW: in questo contesto operiamo con dati già pronti e confezionati in precedenza

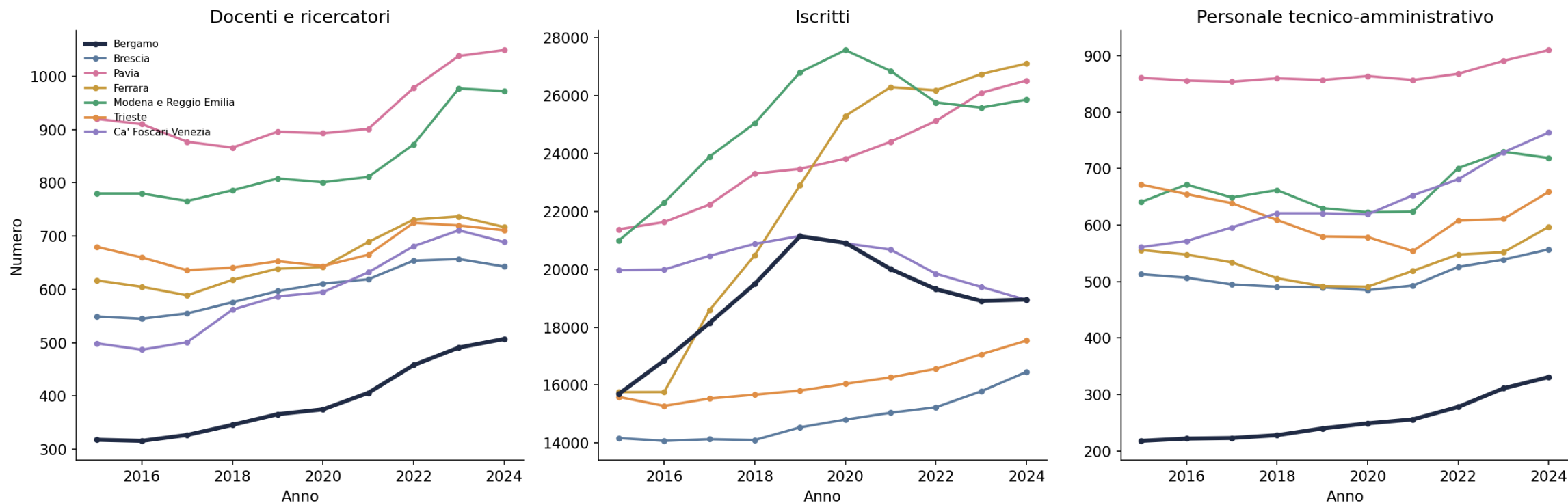
Volume totale delle pubblicazioni



Tutti crescono, Bergamo è ultima per volumi. Questo confronto non tiene conto della diversità di organico degli atenei: chi assume di più pubblica di più.

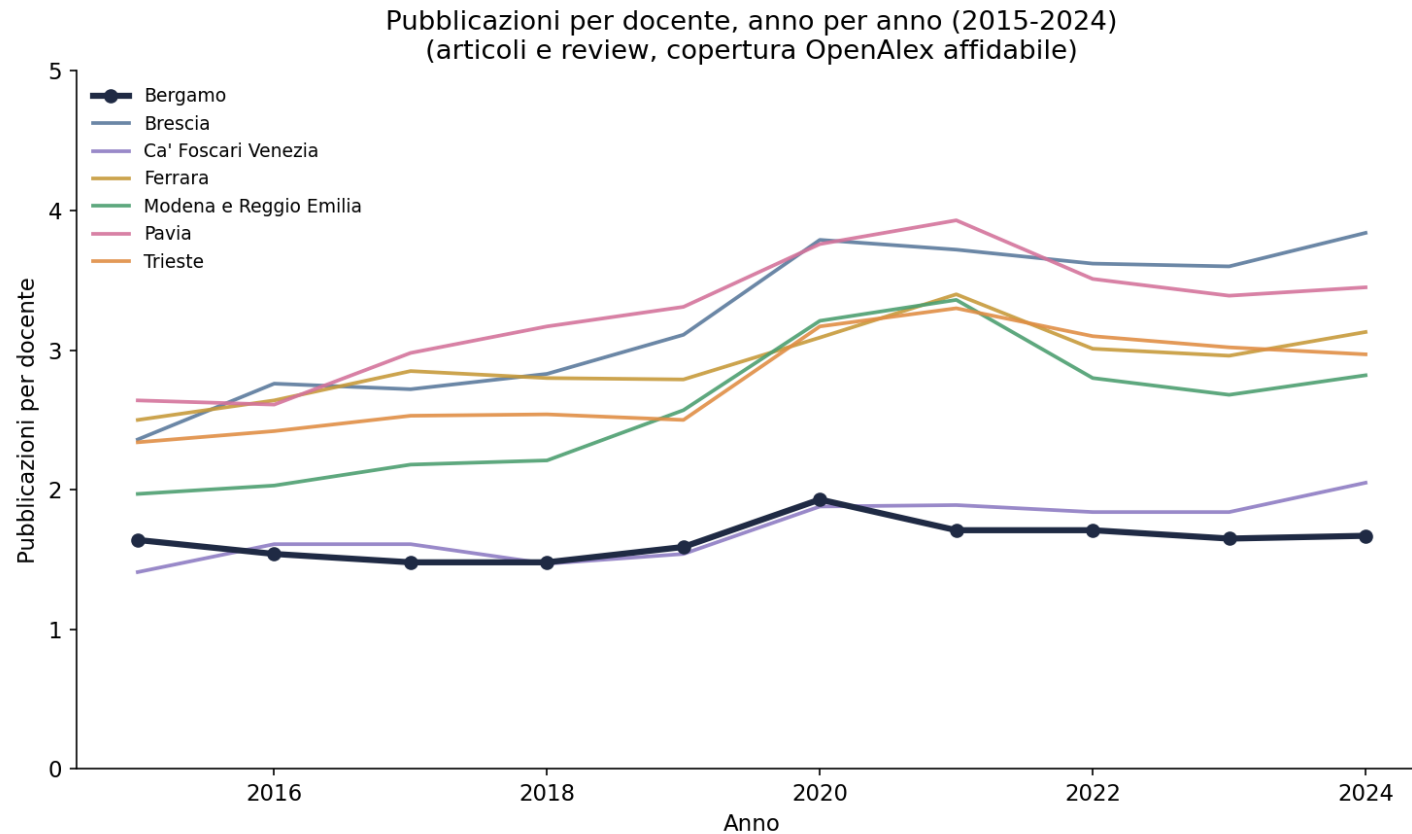
Le dimensioni degli atenei

Le dimensioni degli atenei nel tempo, 2015-2024 (fonte: USTAT MUR)



*Docenti, iscritti e personale tecnico-amministrativo variano molto tra atenei e nel tempo.
Bergamo ha il corpo docente e il PTA più piccoli del gruppo: ogni confronto sensato deve tenerne conto.*

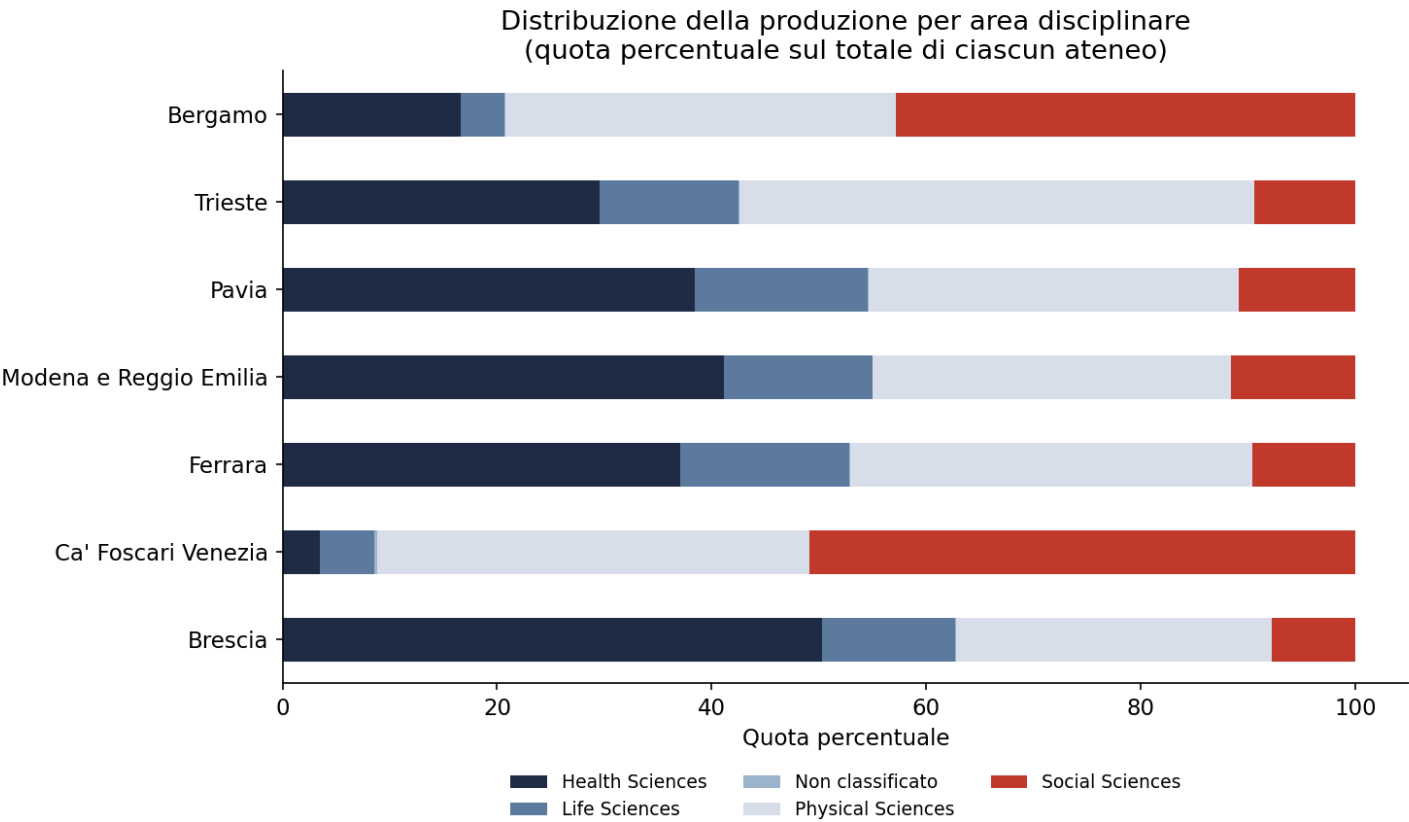
Pubblicazioni per docente



Normalizzando per docente il quadro cambia: le distanze si riducono, ma Bergamo resta sotto il gruppo.

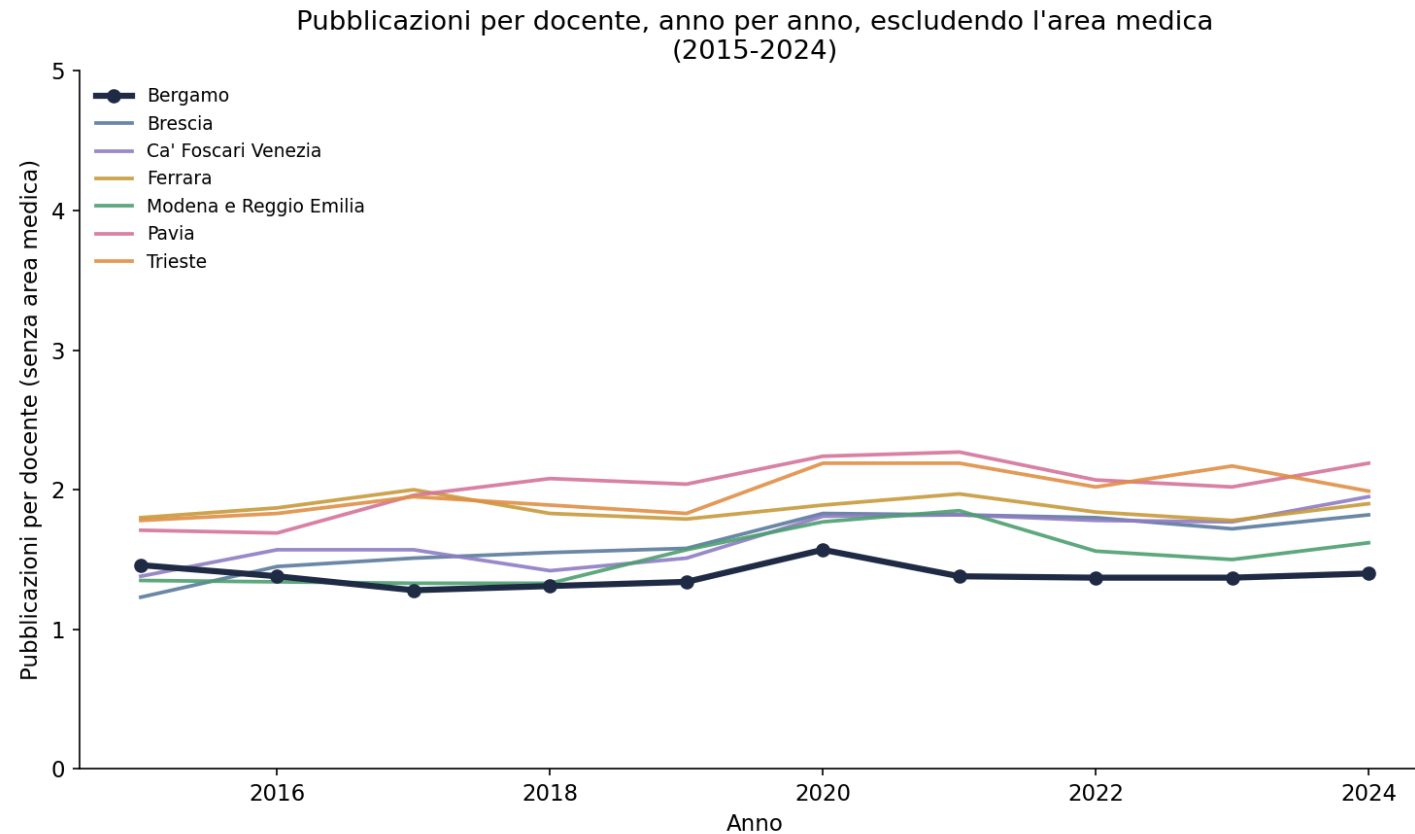
Andiamo a considerare un secondo fattore rilevante, ovvero il mix disciplinare. L'assunzione è che non tutte le Aree pubblicano nello stesso modo.

Il peso dell'area medica



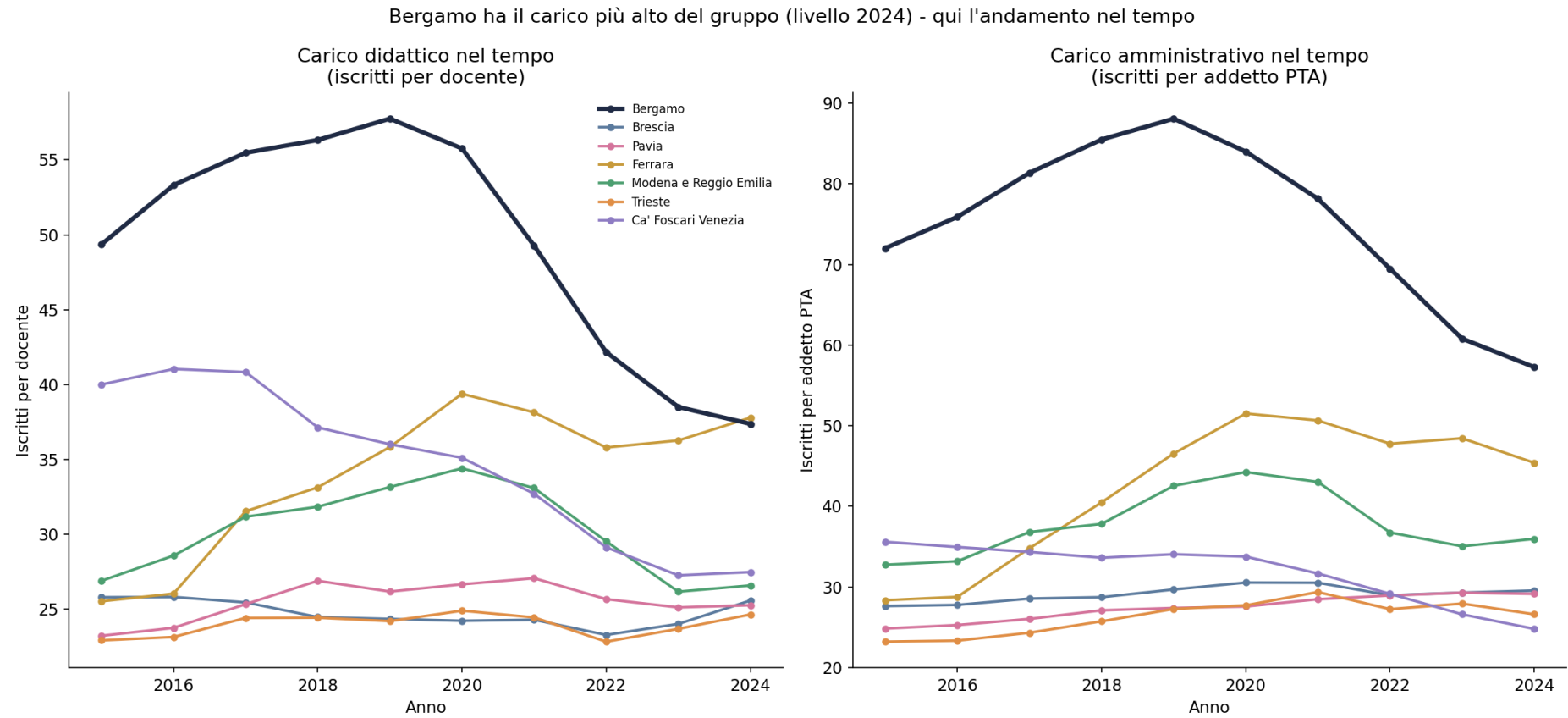
La quota di area medica varia dal 3,5% (Ca' Foscari) al 50,3% (Brescia). La medicina pubblica molto e su riviste ben indicizzate: confrontare Atenei che offrono CdS in facoltà mediche con chi no (Bergamo, Ca' Foscari) distorce il quadro.

Per docente, senza area medica



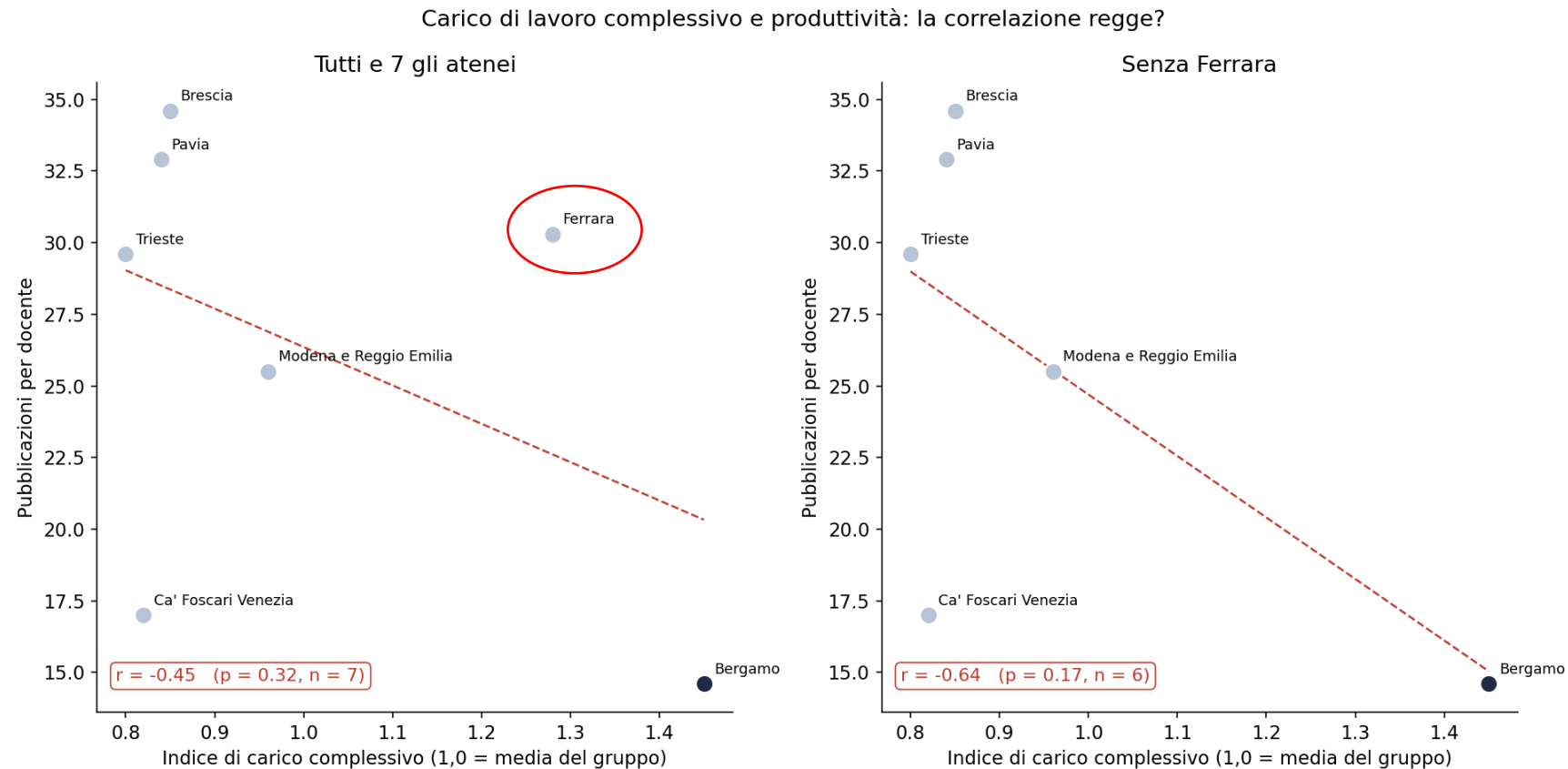
A parità di aree disciplinari le distanze si comprimono ancora: il gruppo si stringe in una fascia molto più ravvicinata. Bergamo resta ultima, ma il divario è più contenuto. Resta un ultimo fattore: il carico di lavoro.

Il carico di lavoro: didattico e amministrativo



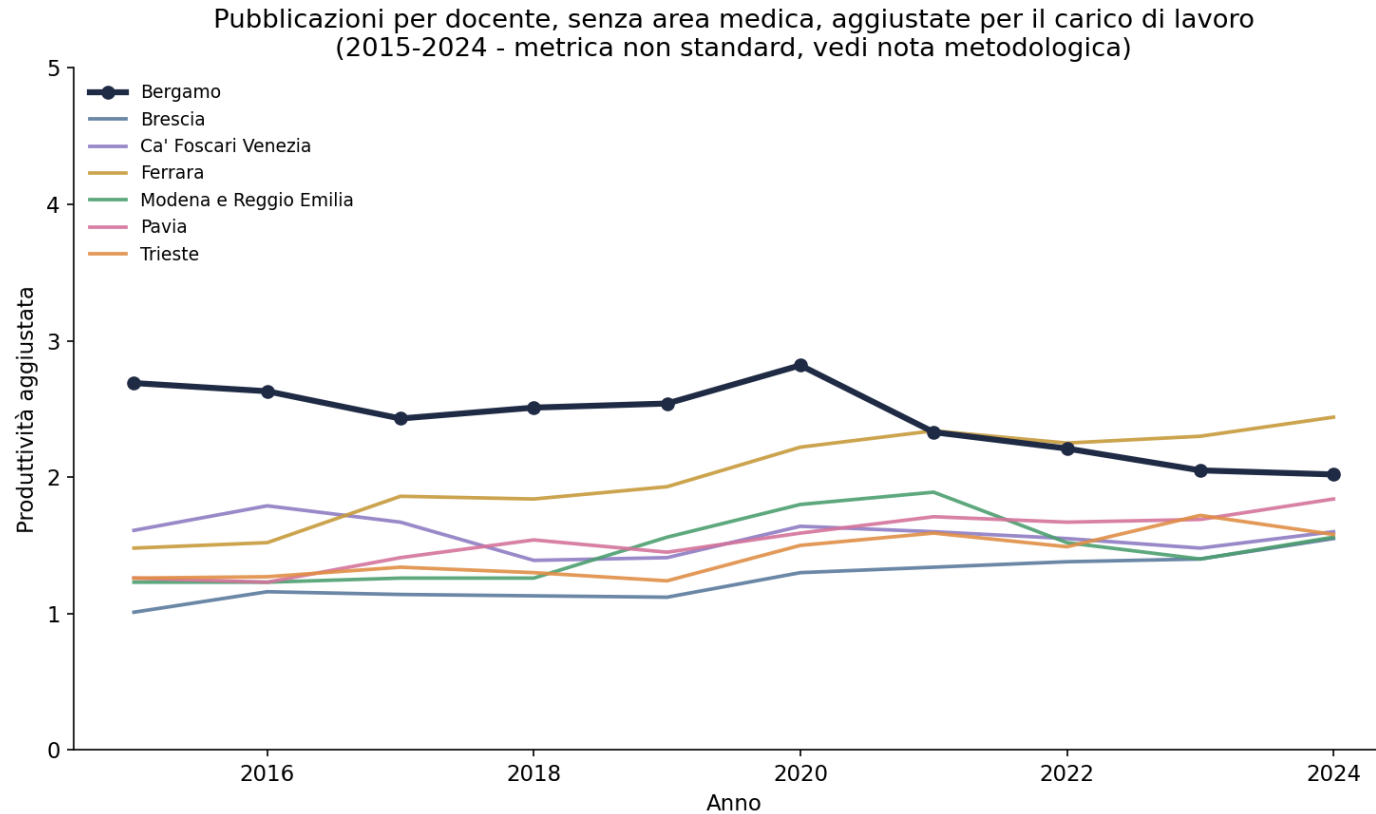
Bergamo sopporta il carico più alto del gruppo su entrambe le dimensioni - 37,4 iscritti/docente e 57,3 iscritti/PTA nel 2024 (media gruppo ~35). È un divario strutturale, presente su tutto il decennio, anche se in miglioramento dal 2019.

Carico e produttività: c'è correlazione?



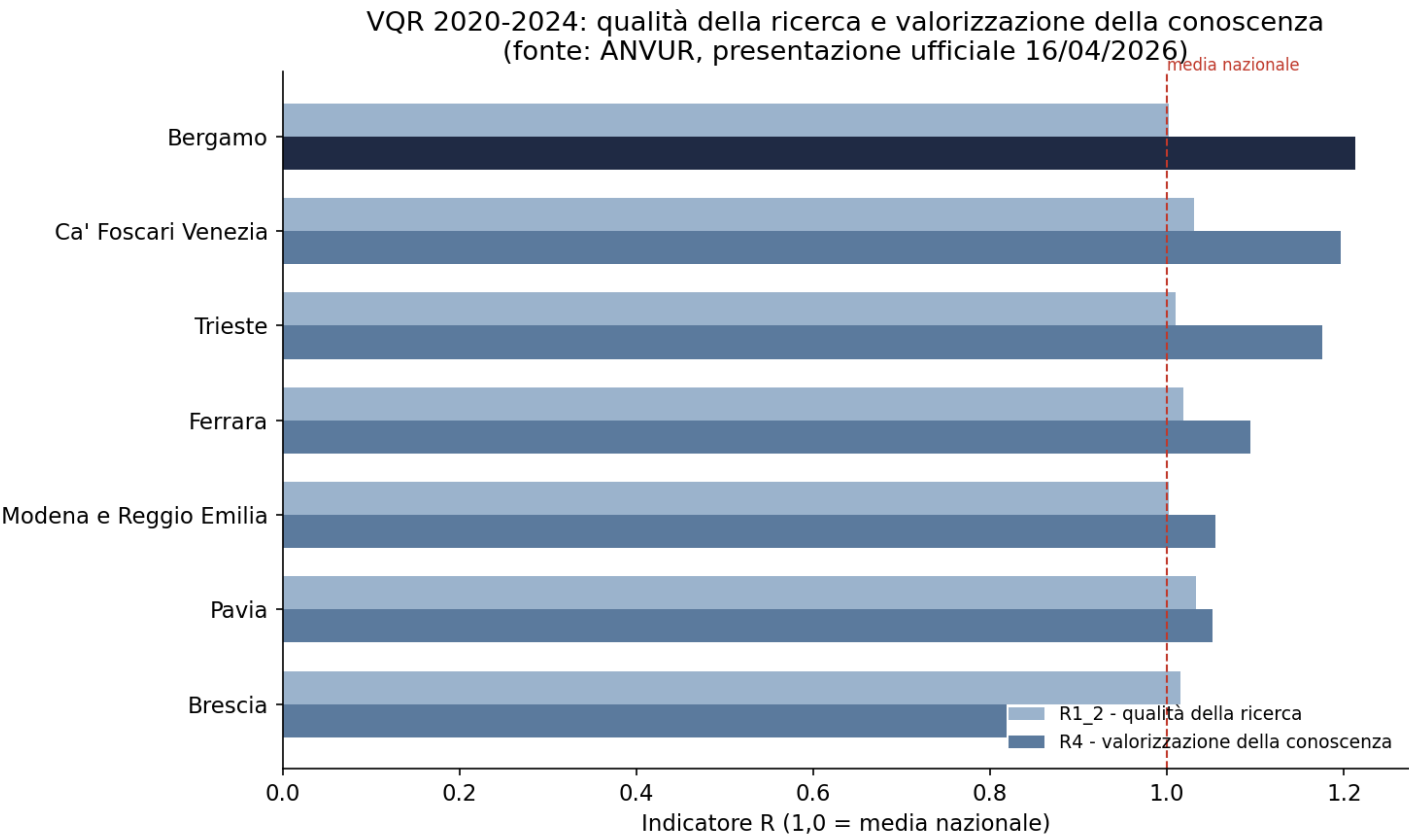
Correlazione negativa (più carico, meno pubblicazioni) ma NON statisticamente significativa: $r = -0,45$ ($p = 0,32$) su 7 atenei, $r = -0,64$ ($p = 0,17$) senza Ferrara. Ferrara rappresenta un outlier in entrambe le metriche di carico, si è provato a rimuoverla per verificare l'impatto. Con $n=7$, ad ogni modo, ogni risultato è discutibile.

Aggiustamento per il carico di lavoro



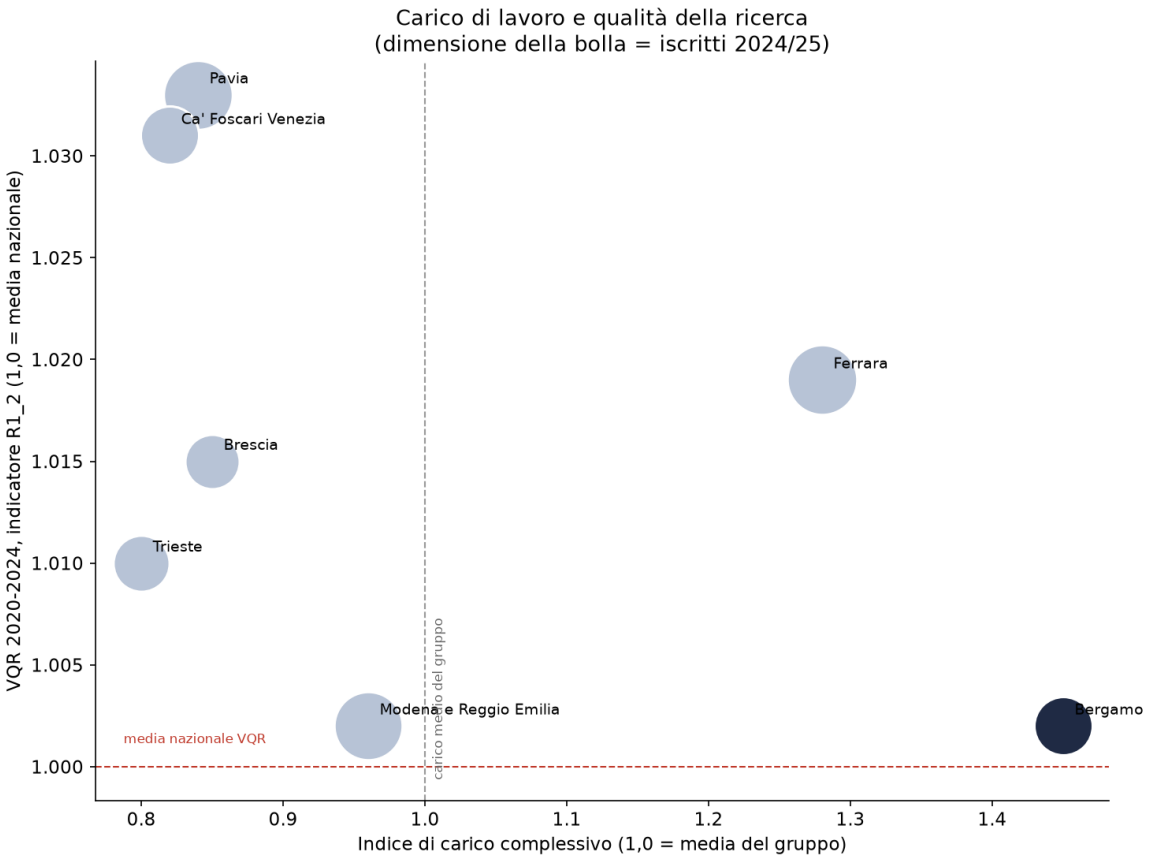
Metrica non standard: la formula (produttività × indice di carico, pesi 50-50) è definita per questo lavoro. Pesando la produttività per il carico sopportato, Bergamo si porta nella fascia centrale del gruppo: mostra quanto la classifica dipenda da cosa si sceglie di normalizzare, non una graduatoria alternativa – in future è utile prendere in considerazione la letteratura a riguardo.

E la qualità? Il riscontro VQR



La quantità è più bassa, la qualità no: R1_2 sopra la media nazionale, e primato del gruppo sulla valorizzazione della conoscenza (R4 = 1,213).
Il nodo non è la qualità della ricerca, ma il tempo che il sistema lascia per farla.

Qualità e indice di carico



Si nota come non solo il volume delle pubblicazioni risente del carico di lavoro dei docenti, ma anche la qualità delle stesse. Pur mantenendosi sopra la media nazionale, Bergamo paga in qualità l'undersizing del corpo docente e del personale tecnico-amministrativo.

Una lettura complessiva

Punti di forza

- Qualità della ricerca sopra la media nazionale (VQR R1_2 = 1,002)
- Prima del gruppo sulla valorizzazione della conoscenza (VQR R4 = 1,213)
- A parità di condizioni (aree, carico) il divario si riduce fino quasi a chiudersi
- Carico in miglioramento costante dal 2019

Criticità

- Pubblicazioni per docente più basse del gruppo, anche senza area medica
- Carico amministrativo nettamente il più alto: 57,3 iscritti/PTA contro una media di ~35
- Carico didattico tra i più alti del gruppo insieme a Ferrara
- La correlazione carico-produttività è coerente con l'ipotesi ma non dimostrabile con 7 osservazioni
- Serve ridurre la pressione amministrativa e didattica ai docenti, affinché possano dedicare più energia alla ricerca scientifica

Prossimi passi e risorse

- Verificare la relazione carico-produttività con strumenti adeguati (regressione, più anni, più atenei) nel modulo di statistical modelling
- Estendere il confronto ad altri indicatori ANVUR per tutti i 7 atenei
- Portare l'evidenza sul carico PTA alla governance come argomento per il potenziamento dell'organico tecnico-amministrativo
- Sollevare l'attenzione sulla copertura OpenAlex per ciò che non è “articolo” e l'indicizzazione del DOI in UniBG

Codice e materiali

Script Python (query, grafici, metriche) e presentazione nel repository



github.com/fperaro/AIDA-for-Business---HW2